

Actividad Final

Asignatura: Diseño de Algoritmos

Universidad: Institución Universitaria EAM

Creado por: Juan David Valencia Padilla, Diego Zabala García

Código Estudiantes: 240420242008, 240420241017

Presentado a: Fernando Tovar Herrera

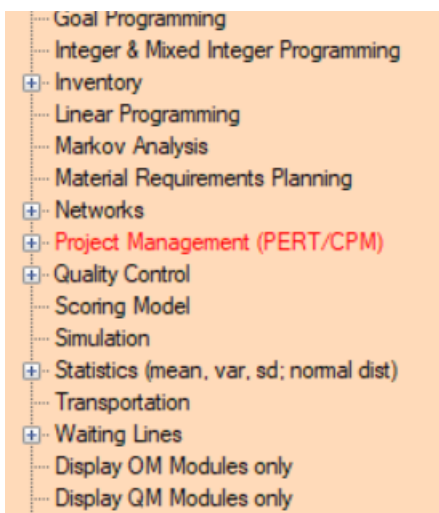
Ciudad: Armenia, Quindío

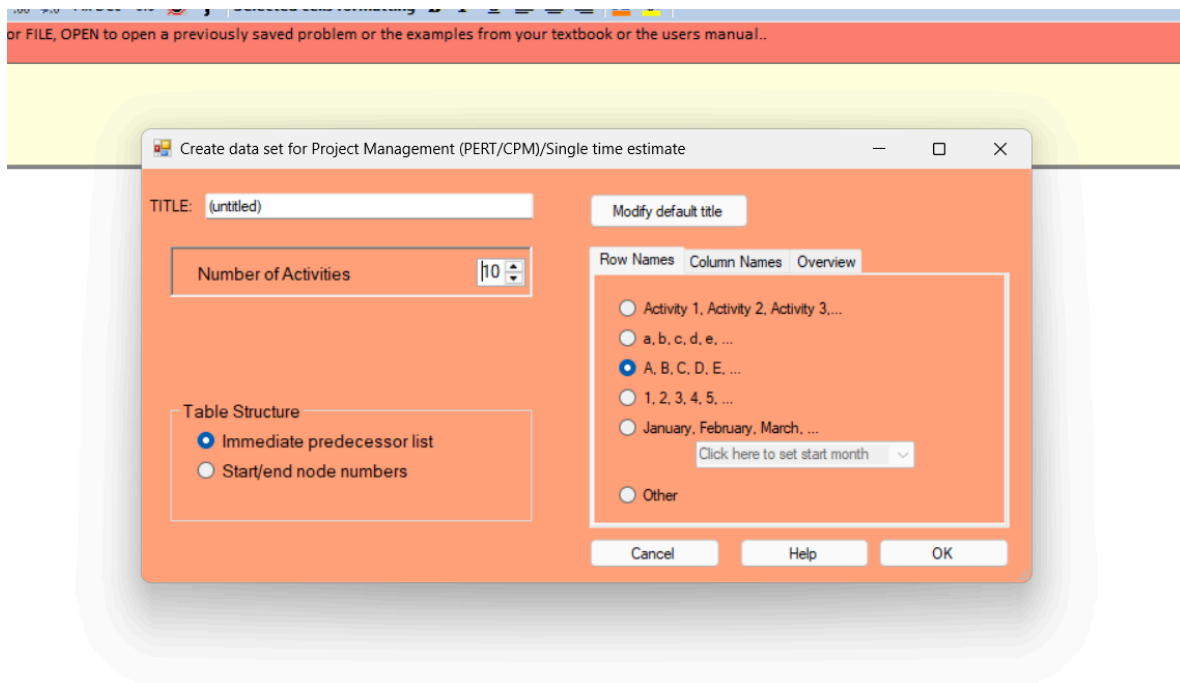
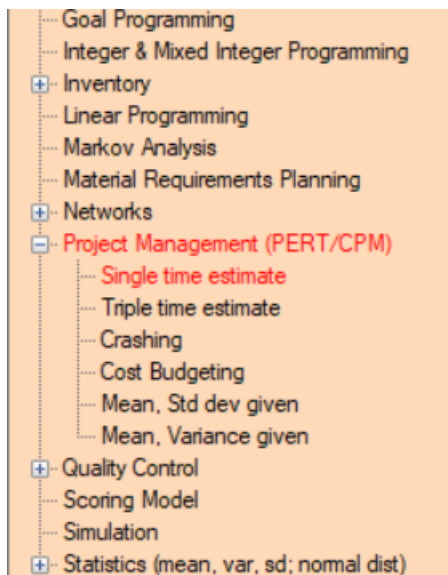
Tema-01 : Administración de proyectos (CPM : Ruta Critica).

Código de actividad	Descripción de la actividad	Predecesores inmediatos	Tiempo esperado para Terminar (semanas)
A	Diseñar producto	---	6
B	Diseñar el envase	---	2
C	Ordenar y recibir los materiales para el producto	A	3
D	Ordenar y recibir los materiales para el envase	B	3
E	Fabricar el producto	C	4
F	Fabricar el envase	D	3
G	Envasar el producto	E	6
H	Prueba de mercado del producto	F	4
I	Prueba de mercado del envase	G , H	1
J	Entregar a los distribuidores	I	2

Diseñar, con ayuda del paquete [QM]:

- **Duración del proyecto (holguras):**





Network type

☒ Immediate predecessor list
☐ Start/end node numbers

Method
Single time estimate

(untitled)

Activity	Activity time	Predecessor 1	Predecessor 2	Predecessor 3	Predecessor 4	Predecessor 5	Predecessor 6	Predecessor 7
A	6							
B	2							
C	3	A						
D	3	B						
E	4	C						
F	3	D						
G	6	E						
H	4	F						
I	1	G	H					
J	2	I						

VIEW DUMMY MODULE FORMAT TOOLS SOLUTIONS HELP EDIT DATA

Save Print Edit Data Copy Paste Autosize Columns Widen Columns Full Screen Insert Row(s) Insert Column(s) Copy Cell Down Calculator Normal Distribution Comment Snip Calend

MyOM MyOM Decimals 0 1 2 3 4 5 6 Open File Previous Next

te From Copy Cell Paste/Copy Help Web Site

g Arial 10 Fix Dec 0.0 " , Selected cells formatting B I U

There are more results available in additional windows. These may be opened by using the SOLUTIONS menu in the Main Menu.

Hide Panel

Network type

☒ Immediate predecessor list
☐ Start/end node numbers

Method
Single time estimate

QM for Windows - [Data] Results

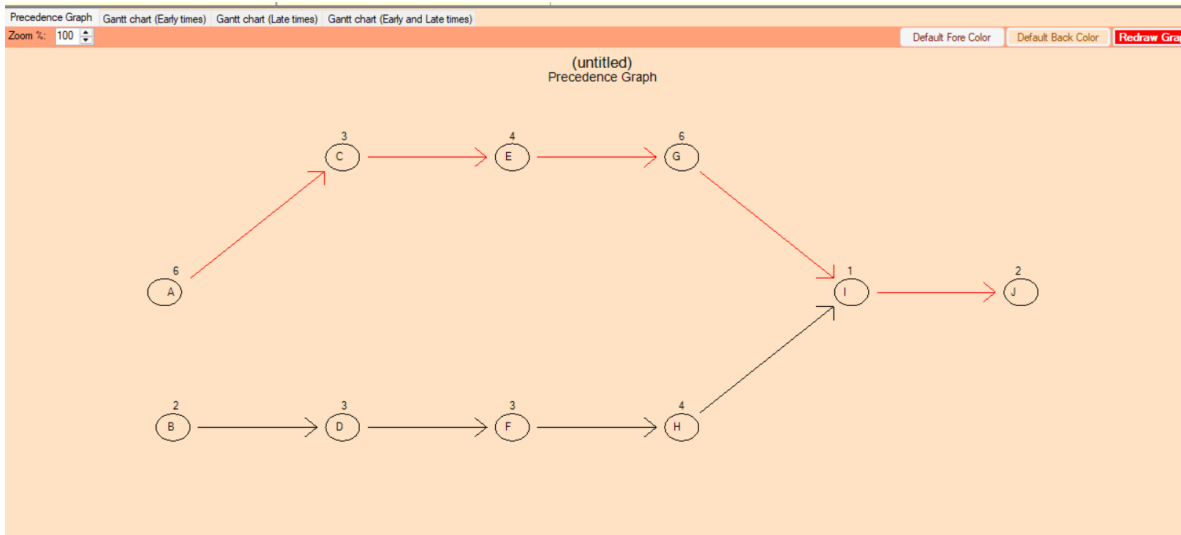
(untitled) Solution

Activity	Activity time	Early Start	Early Finish	Late Start	Late Finish	Slack
Project	22					
A	6	0	6	0	6	0
B	2	0	2	7	9	7
C	3	6	9	6	9	0
D	3	2	5	9	12	7
E	4	9	13	9	13	0
F	3	5	8	12	15	7
G	6	13	19	13	19	0
H	4	8	12	15	19	7
I	1	19	20	19	20	0
J	2	20	22	20	22	0

- **Ruta Crítica:**

A -> C -> E -> G -> I -> J

- **Representación Gráfica (Grafo):**



Tema-02 : El modelo del transporte

Demanda:

Mes 1: 100

Mes 2: 200

Mes 3: 180

Mes 4: 300

Oferta:

Mes 1: 50

Mes 2: 180

Mes 3: 280

Mes 4: 270

Costo de producción: \$5.00.

Costo de almacenamiento: \$0.75

Costo de penalización: \$2.50

El valor de **C_{ij}** para tabla de costos asociados es:

- (Costo de producción en i), si **i = j**
- (Costo de producción en i) + (Costo de almacenamiento de i a j), si **i < j**
- (Costo de producción en i) + (Costo de penalización de i a j), si **i > j**

Objective		Starting method	
☐ Maximize		Any starting method	
☒ Minimize			

(untitled)

	Destinatio...	Destinatio...	Destinatio...	Destinatio...	SUPPLY
Source 1	500	575	650	725	50
Source 2	750	500	575	650	180
Source 3	1000	750	500	575	280
Source 4	1250	1000	750	500	270
DEMAND	100	200	180	300	

Decimals 0 1 2 3 4 5 6 Open File Previous Next

Copy Cell Paste/Copy Help Web Site

10 Fix Dec 0.0 " , Selected cells formatting B I U

more results available in additional windows. These may be opened by using the SOLUTIONS menu in the Main Menu.

le Panel

Analysis

programming

anning

RT/CPM)

normal dist)

Objective

Maximize

Minimize

Starting method

Any starting method

Note

Multiple optimal s

Transportation Results

(untitled) Solution

	Destination 1	Destination 2	Destination 3	Destination 4
Source 1	50			
Source 2	50	130		
Source 3		70	180	30
Source 4				270

Costo mínimo total: \$4,222.50

Tema-03 : Acertijo especial

Especificar la secuencia de pasos:

1. Deja a la cabra al otro lado
2. Vuelve
3. Deja al lobo en el otro lado
4. Regresa con la cabra
5. Deja la col en el otro lado
6. Vuelve
7. Deja la cabra al otro lado

Diseñar una representación gráfica (grafo):

Figure 14.28: State space description of the Farmer, Wolf, Goat, and Cabbage problem

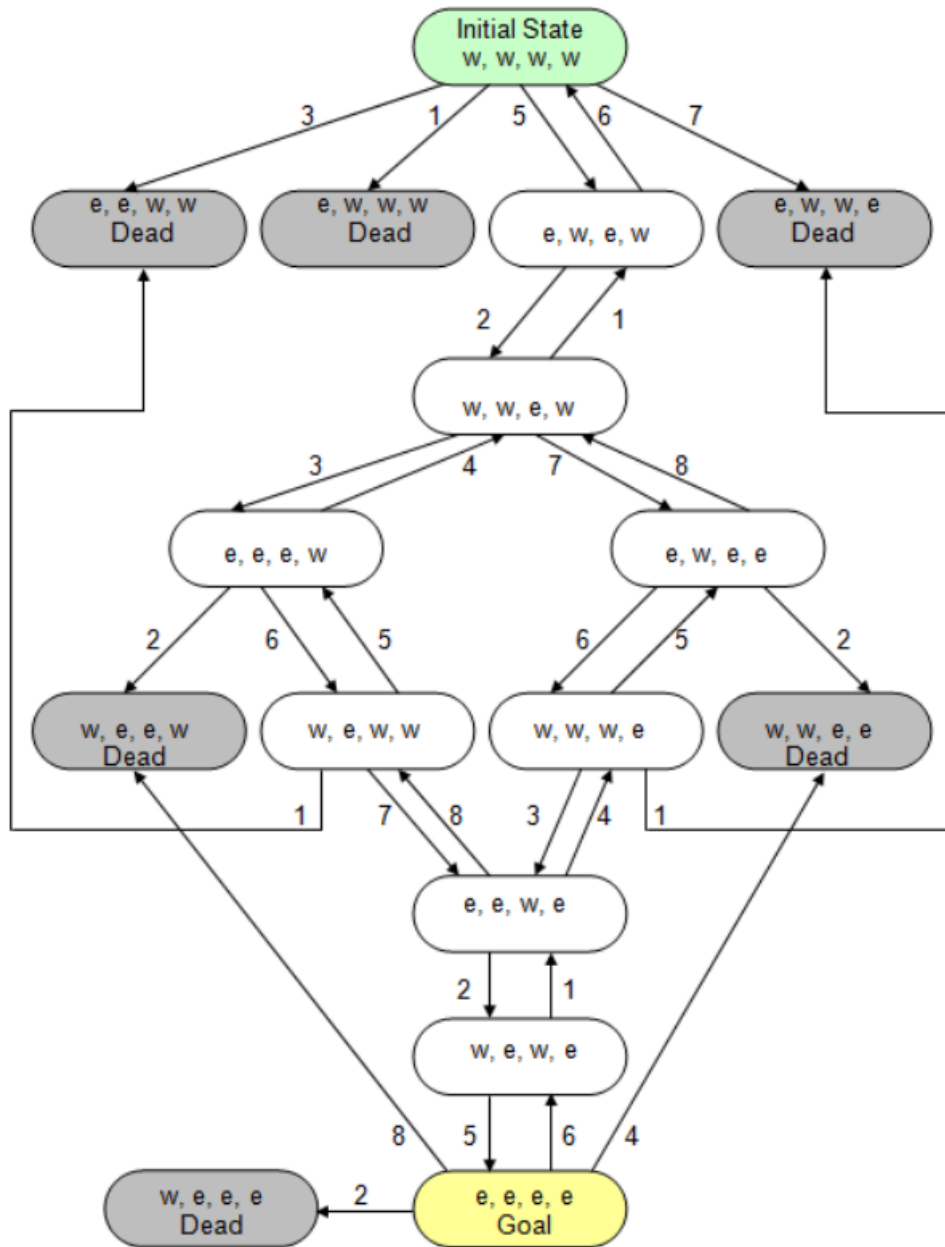


Figure 14.29: Complete search space of the Farmer, Wolf, Goat, and Cabbage problem

Nomenclatura:

1. El Formato de las Coordenadas (El Estado)

El estado del problema en cualquier momento dado se representa mediante una lista ordenada de cuatro valores:

(<lado del granjero>, <lado del lobo>, <lado de la cabra>, <lado del repollo>)

- Las posiciones de esta lista son estrictas. La primera posición siempre será el granjero, la segunda el lobo, la tercera la cabra y la cuarta el repollo.
- Las letras utilizadas en esta lista son **w** (para *west*, orilla oeste o izquierda) y **e** (para *east*, orilla este o derecha).

Ejemplos:

- **(w, w, w, w)**: Es el **Estado Inicial**. Todos están en la orilla oeste.
- **(e, e, e, e)**: Es el **Estado Final o Meta**. Todos han llegado a la orilla este.

2. Los Estados Muertos (Loss/Dead States)

Estos son estados prohibidos porque rompen las reglas del juego. Si se llega a uno de ellos, se "pierde", ya que la solución se vuelve inalcanzable (alguien se come a alguien).

- **(e, w, w, e)** y **(w, e, e, w)**: El lobo se come a la cabra (quedan juntos en una orilla sin el granjero).
- **(e, e, w, w)** y **(w, w, e, e)**: La cabra se come al repollo (quedan juntos sin el granjero).
- **(e, w, w, w)** y **(w, e, e, e)**: Ocurren ambos desastres a la vez.

3. Las Transiciones (Las Reglas de Movimiento)

La nomenclatura de las transiciones utiliza una flecha ($\Rightarrow$) para indicar un viaje en bote. La parte izquierda muestra cómo debe estar el estado para poder realizar el movimiento (el patrón a igualar), y la parte derecha muestra cómo quedará el estado después del viaje.

Existen 8 transiciones posibles que se dividen en cuatro pares (viaje de ida y viaje de vuelta):

El Granjero cruza solo

- **(1) (w, LocWolf, LocGoat, LocCabbage) $\Rightarrow$ (e, LocWolf, LocGoat, LocCabbage)**: El granjero cruza del oeste al este solo. Las variables *LocWolf*, *LocGoat* y *LocCabbage* indican que no importa dónde estén los demás ni cambian de lugar.
- **(2) (e, LocWolf, LocGoat, LocCabbage) $\Rightarrow$ (w, LocWolf, LocGoat, LocCabbage)**: El granjero regresa del este al oeste solo.

El Granjero cruza con el Lobo

- (3) (w, w, LocGoat, LocCabbage) $\Rightarrow$ (e, e, LocGoat, LocCabbage): Si el granjero y el lobo están en el oeste, cruzan juntos al este.
- (4) (e, e, LocGoat, LocCabbage) $\Rightarrow$ (w, w, LocGoat, LocCabbage): Regresan juntos al oeste.

El Granjero cruza con la Cabra

- (5) (w, LocWolf, w, LocCabbage) $\Rightarrow$ (e, LocWolf, e, LocCabbage): Si el granjero y la cabra están en el oeste, cruzan al este.
- (6) (e, LocWolf, e, LocCabbage) $\Rightarrow$ (w, LocWolf, w, LocCabbage): Regresan juntos al oeste.

El Granjero cruza con el Repollo

- (7) (w, LocWolf, LocGoat, w) $\Rightarrow$ (e, LocWolf, LocGoat, e): Si el granjero y el repollo están en el oeste, cruzan al este.
- (8) (e, LocWolf, LocGoat, e) $\Rightarrow$ (w, LocWolf, LocGoat, w): Regresan juntos al oeste.

- **Bibliografía:**

- Acertijo del lobo, la cabra y la col:
https://es.wikipedia.org/wiki/Acertijo_del_lobo,_la_cabra_y_la_col
-
- Grafo del acertijo del lobo, la cabra y la col:
<http://watson.latech.edu/WatsonRebootTest/ch14s3p1.html>

Tema-04 : Cadena de Markov.

Qué es una cadena de Markov:

Una cadena de Markov es un modelo matemático que describe una secuencia de eventos o estados aleatorios, donde la probabilidad de pasar a un estado futuro depende *únicamente* del estado actual y no de los estados pasados (una propiedad conocida como la "propiedad de Markov"). En otras palabras, la cadena no tiene memoria; su comportamiento futuro solo depende de dónde se encuentra ahora, no de cómo llegó allí.

Elementos Clave:

Estados (S): Las diferentes situaciones o condiciones en las que puede encontrarse el sistema (por ejemplo, el clima puede ser: Lluvioso, Nublado o Soleado).

Matriz de transición (P): Una matriz cuadrada que contiene las probabilidades de saltar de un estado a otro. La suma de las probabilidades en cada fila siempre debe ser exactamente 1.

Anexar ejemplo:

Ejemplo:

Una persona puede encontrarse en tres estados de ánimo: Feliz (F), Neutral (N) o Triste (T). Cada día, su estado de ánimo puede cambiar al día siguiente de acuerdo con las siguientes probabilidades:

- Si hoy está Feliz, mañana estará Feliz con probabilidad 0.6, Neutral con probabilidad 0.3 y Triste con probabilidad 0.1.
- Si hoy está Neutral, mañana estará Feliz con probabilidad 0.2, Neutral con probabilidad 0.5 y Triste con probabilidad 0.3.
- Si hoy está Triste, mañana estará Feliz con probabilidad 0.1, Neutral con probabilidad 0.4 y Triste con probabilidad 0.5.

Construya la cadena de Markov que representa la evolución del estado de ánimo de esta persona. Es decir, dibuje el grafo de transición con sus probabilidades asociadas.

